

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой _____ Н2
_____ шифр кафедры
Семенова Е.Г. _____
Фамилия ИО _____ подпись
17 февраля 20 26 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

Обучающемуся группы	<u>ВО731Б</u> группа	<u>Жуковой А.А.</u> Фамилия и инициалы
Направление подготовки / специальность	<u>09.03.04</u> индекс	<u>Программная инженерия</u> полное наименование направления подготовки / специальности
Направленность образовательной программы	<u>Разработка программно-информационных систем</u> профиль / специализация / магистерская программа	
Дисциплина (модуль)	<u>Основы параллельных вычислений</u>	
Тема	<u>Параллельная обработка обращений к базе данных «Школа»</u>	
Руководитель	<u>Зими́на Д.В., старший преподаватель</u> Фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, должность	
Источник тематики курсового проекта	<u>кафедра</u> кафедра, предприятие, НИР	
Задание: <u>Требуется разработать консольное приложение, использующее параллельные вычисления при работе с базой данных «Школа». В рамках работы поставлены следующие задачи:</u>		
1. <u>Спроектировать базу данных «Школа».</u>		
2. <u>Реализовать последовательную версию консольной программы.</u>		
3. <u>Разработать параллельную версию консольной программы с использованием OpenMP.</u>		
4. <u>Провести экспериментальное исследование и оценить ускорение, эффективность и масштабируемость.</u>		

СОДЕРЖАНИЕ

разделов расчетно-пояснительной записки курсового проекта

(перечень подлежащих разработке вопросов)

Наименование раздела	Задание по разделу
1. Постановка задачи	Проанализировать структуру БД «Школа», выделить ресурсоемкие запросы и данные, требующие шифрования. Сформулировать требования к системе.
2. Проектирование системы	Разработать структуру БД с учетом шифрования. Спроектировать архитектуру консольного приложения с параллельной обработкой и шифрованием.
3. Реализация программного обеспечения	Реализовать на C++ с SQLite и OpenMP: последовательную и параллельную обработку запросов, методы шифрования, консольный интерфейс.
4. Экспериментальное исследование	Провести замеры времени выполнения с шифрованием и без, оценить ускорение от распараллеливания.

при необходимости добавить или удалить строки

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты и т.п.)

1. Схема базы данных
2. Скриншоты консольного вывода программы
3. Таблицы с результатами экспериментов
4. Графики ускорения и эффективности.

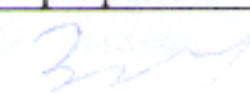
График выполнения курсового проекта

Этап выполнения курсового проекта или разделы	Краткое описание	Срок выполнения
Этап 1	Реализация структуры и разработка базы данных	1-6 неделя
Этап 2	Выбор и разработка алгоритмов шифровки/дешифровки данных	5-10 неделя
Этап 3	Разработка консольного интерфейса программы	10-12 неделя
Этап 4	Внесение работы с данными SQL в распараллеленные потоки	12-15 неделя
Этап 5	Оформление курсовой работы, подготовка к защите	16-17 неделя

Общий объем расчетно-пояснительной записки к курсовому проекту составляет не менее¹ 25 страниц формата А4 машинописного текста

Дата выдачи задания:

« 16 » февраля 20 26 г.

Руководитель: 
подпись

Обучающийся ознакомлен:

- 1) с требованиями к изложению текста и оформлению курсового проекта
- 2) с процедурой проведения защиты курсового проекта


подпись обучающегося

« 16 » февраля 20 26 г.

¹ Без учета приложений